國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab 5

姓名： 陳冠豪

學號：114310125

Lab05-Ex1
Shuffling and Dealing Cards (Use Stack)
Code

```
  #include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <random>
using namespace std;

//表示單張撲克牌的類別
class Card {
public:




    string colors;//撲克牌的花色
    string rank;//撲克牌的數值

    //初始化物件
    Card(string s, string r) : colors(s), rank(r) {}


    void display() const {
        cout << rank << " of " << colors << endl;
    }
};



class Stack {
private:
    vector<Card> stack;//內部使用空間來存放 Card 類別物件

public:
    //將一張放到儲存空間頂端
    void push(const Card& card) {
        stack.push_back(card);
```

```
    }
    Card pop() {
        Card topCard = stack.back(); //取得最後放入的牌 (堆疊頂端)
        stack.pop_back();//將該張牌移除
        return topCard;//回傳取出的牌
    }


    bool isEmpty() const {
        return stack.empty();//檢查堆疊是否為空
    }
};

//代表一副撲克牌的類別
class Deck {
private:
    vector<Card> cards;//存放初始狀態(未洗牌)的 52 張撲克牌
    Stack shuffledDeck;//存放洗過後的牌，使用我們自己實作的 Stack 類別來管理

public:
    //初始化撲克牌
    Deck() {
        //定義 4 種花色與 13 種數字
        string colors[] = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };
        string ranks[] = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J",
"Q", "K", "A" };

        //利用雙重迴圈將 52 張牌加入 cards 裡面
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 13; j++) {
                //每次產生一張新牌，並放入 cards 陣列的尾端
                cards.push_back(Card(colors[i], ranks[j]));
            }
        }
    }

    //洗牌
    void shuffleDeck() {
```

```
        random_device rd;
        mt19937 g(rd());


        shuffle(cards.begin(), cards.end(), g);


        for (int i = 0; i < cards.size(); i++) {
            shuffledDeck.push(cards[i]);
        }
    }

    //發牌
    void drawAllCards() {
        //當堆疊裡面還有牌的時候，就繼續抽牌
        while (!shuffledDeck.isEmpty()) {
            Card c = shuffledDeck.pop();//從堆疊頂端抽出一張牌
            c.display();//呼叫Card 的 display()印出牌面資訊
        }
    }
};

int main() {
    Deck deck;//建立 deck 物件產生 52 張撲克牌
    deck.shuffleDeck();//進行洗牌

    cout << "Shuffled deck:" << endl;
    deck.drawAllCards();//依序從儲存空間中取出(Pop)所有的牌並顯示在畫面上

    return 0;
}
```